ING. SOFTWARE II

PARCIAL 3 PARTE 1

Andres Ardila

Duvan Alarcon

Angel Veloza

UNIVERSIDAD LIBRE

CAFETERIA

1. Alcance del sistema

El proyecto consiste en desarrollar un sistema para gestionar los pedidos de una cafetería, permitiendo administrar los productos del menú, registrar pedidos y controlar su preparación. El sistema se desarrollará en Java y contará con una versión por consola y otra con interfaz gráfica.

Funcionalidades que se van a implementar

1. Gestión de productos: el sistema permitirá agregar, consultar, editar y eliminar productos del menú, como bebidas y alimentos. Cada producto tendrá información como nombre, precio, categoría y descripción. Se incluirán diferentes tipos de productos para facilitar su administración.

2. Gestión de pedidos: el sistema permitirá registrar pedidos con uno o varios productos y realizar un seguimiento de su estado. Los pedidos podrán pasar por diferentes etapas, como pendiente, en preparación, listo y entregado.

3. Personalización de productos: se permitirá agregar complementos o ingredientes adicionales a los productos seleccionados, como leche adicional, crema, queso o ingredientes extra. Estos complementos podrán modificar el precio final y la descripción del producto.

4. Manejo de promociones: el sistema permitirá establecer descuentos que funcionen en determinados días u horarios. De esta manera, se podrán manejar diferentes promociones sin tener que cambiar la forma en que funciona el resto del sistema.

Funcionalidades que se dejarán fuera

1. Creación de combos: no se implementará un sistema para crear combos personalizados, ya que esta funcionalidad requiere manejar diferentes combinaciones de productos y opciones de selección, lo que aumentaría la complejidad del proyecto. Se considera más importante trabajar primero con los pedidos y la personalización individual de los productos.

2. Notificaciones internas: no se implementará un sistema de notificaciones para cocina, caja y meseros, debido a que los cambios de estado de los pedidos podrán consultarse directamente en el sistema. Además, las notificaciones no son indispensables para cumplir con el objetivo principal del proyecto.

Justificación general del alcance:

Se seleccionaron estas cuatro funcionalidades porque representan las operaciones más importantes para el funcionamiento de una cafetería y permiten desarrollar un sistema completo sin abarcar demasiados procesos. Además, son áreas que pueden presentar cambios con frecuencia, como la aparición de nuevos productos, ingredientes adicionales, estados de los pedidos y diferentes reglas de promociones. Esto permitirá aplicar patrones de diseño que faciliten realizar modificaciones y agregar nuevas funcionalidades sin tener que cambiar gran parte del código.

2. Requisitos del sistema

Para el desarrollo del sistema se definieron dos tipos de requisitos. Los funcionales indican qué acciones podrá realizar el programa, mientras que los no funcionales establecen algunas condiciones que debe cumplir para funcionar correctamente y ser fácil de utilizar y mantener.

2.1. Requisitos funcionales (RF)

Código	Requisito
RF01	El sistema permitirá registrar productos en el menú, ingresando su nombre, precio, categoría y descripción.
RF02	El sistema permitirá consultar, editar y eliminar los productos que ya se encuentren registrados.
RF03	El sistema permitirá organizar los productos por categorías, como bebidas y alimentos.
RF04	El sistema permitirá agregar complementos o ingredientes adicionales a los productos seleccionados.
RF05	El sistema actualizará el precio del producto dependiendo de los complementos que se le agreguen o retiren.
RF06	El sistema permitirá crear combos seleccionando diferentes productos disponibles en el menú.
RF07	El sistema permitirá registrar pedidos que contengan uno o varios productos, incluyendo sus respectivas personalizaciones y combos.

RF08	El sistema calculará el precio total de cada pedido, teniendo en cuenta los productos, complementos y descuentos aplicados.
RF09	El sistema permitirá cambiar el estado de los pedidos entre pendiente, en preparación, listo y entregado.
RF10	El sistema generará notificaciones internas cuando se realicen cambios en el estado de un pedido.
RF11	El sistema permitirá crear promociones que funcionen en determinados días de la semana o en ciertos horarios.
RF12	El sistema identificará y aplicará automáticamente las promociones cuando se cumplan las condiciones establecidas.
RF13	El sistema permitirá consultar los pedidos registrados y revisar en qué estado se encuentran.
RF14	El sistema permitirá generar un resumen del cierre de caja, mostrando el total de las ventas realizadas durante la jornada.

2.2. Requisitos no funcionales (RNF)

Código	**Requisito**
RNF01 - Usabilidad	El programa deberá tener una interfaz sencilla y fácil de entender, para que los usuarios puedan utilizarlo sin mayores dificultades.
RNF02 - Rendimiento	Las operaciones de registro, consulta y actualización deberán realizarse en un tiempo razonable, evitando demoras innecesarias.
RNF03 - Mantenibilidad	El código deberá estar organizado en clases y paquetes, de manera que sea más sencillo encontrar errores y realizar cambios en el futuro.
RNF04 - Extensibilidad	El sistema deberá permitir agregar nuevos productos, complementos, combos y promociones sin tener que modificar gran parte del código existente.
RNF05 - Compatibilidad	La aplicación deberá desarrollarse en Java y poder ejecutarse en equipos que tengan instalada una versión compatible de Java.

RNF06 - Consistencia	Los precios, descuentos y totales de los pedidos deberán calcularse correctamente para evitar diferencias en los valores registrados.
RNF07 - Reutilización	La versión de consola y la versión gráfica deberán utilizar la misma lógica de negocio, evitando tener que programar las mismas funciones dos veces.
RNF08 - Confiabilidad	El sistema deberá validar la información ingresada para evitar datos vacíos, incorrectos o incompletos.
RNF09 - Pruebas	Las funciones principales del programa deberán contar con pruebas unitarias para comprobar que trabajen correctamente.</WriteBlock>